

Propuesta 1: Sistema de alertas en tiempo casi real

Necesidad: El sistema actual solo muestra datos históricos; no alerta a la población cuando ocurre un sismo.

Descripción: El usuario recibe notificaciones push cuando ocurre un sismo con magnitud mayor a un umbral configurable.

Cambios en el modelo: Añade entidad Alerta con atributos umbral_magnitud, fecha_envio, destinatario. Relación Sismo – genera – Alerta (1,1) : (0,N).

En qué se apoya: Limitación declarada en el artículo 1: "datos históricos, integración en tiempo real limitada".

Dificultad: Alta. Requiere integración con API de notificaciones.

Propuesta 2: Mapa interactivo móvil

Necesidad: El mapa actual no es responsive en celulares.

Descripción: El usuario puede ver el mapa y filtrar sismos desde su celular.

Cambios en el modelo: Modifica Ubicacion para incluir atributo geojson.

En qué se apoya: Hallazgo al poner en funcionamiento: el mapa no se adapta a pantallas pequeñas.

Dificultad: Media. Requiere diseño responsive.

Propuesta 3: Exportación de reportes a PDF

Necesidad: Los usuarios no pueden guardar los resultados de sus consultas.

Descripción: El usuario genera un PDF con los sismos filtrados.

Cambios en el modelo: Añade entidad Reporte vinculada a Sismo.

En qué se apoya: Necesidad identificada durante la práctica.

Dificultad: Baja. Solo requiere una librería de generación de PDF.